# サポート接続を管理します

## Element Software

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/mnode/task_mnode_enable_node_troubleshooting_sessions.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

サポート接続を管理します . . . . . 1
基本的なトラブルシューティングのためにSSHを使用してストレージノードにアクセスする . . . . . 1
リモートのネットアップサポートセッションを開始します . . . . . 5
管理ノードで SSH 機能を管理します . . . . . 6

# サポート接続を管理します

## 基本的なトラブルシューティングのためにSSHを使用してストレージノードにアクセスする

Element 12.5以降では、基本的なトラブルシューティングに、ストレージノード上でsfreadonlyシステムアカウントを使用できます。高度なトラブルシューティングのために、ネットアップサポート用のリモートサポートトンネルアクセスを有効にして開くこともできます。

sfreadonlyシステムアカウントを使用すると、基本的なLinuxシステムおよびネットワークトラブルシューティングコマンド(pingコマンドを含む)を実行できます。

> ネットアップサポートから指示されないかぎり、このシステムに対する変更はサポートされず、サポート契約にも取り消し、データのアクセスが不安定になったり、アクセスできなくなる場合があります。

作業を開始する前に

- 書き込み許可：現在の作業ディレクトリに対する書き込み許可があることを確認します。
- **(**オプション**)**独自のキーペアを生成: Windows 10、MacOS、またはLinuxディストリビューションから「ssh-keygen」を実行します。これは、ユーザキーペアを作成する1回限りのアクションで、今後のトラブルシューティングセッションで再利用できます。このモデルでは、従業員アカウントに関連付けられた証明書を使用することもできます。
- 管理ノードで**SSH**機能を有効にする：管理モードでリモートアクセス機能を有効にするには、を参照してください "このトピック"。管理サービス 2.18 以降では、管理ノードでリモートアクセス機能がデフォルトで無効になっています。
- ストレージクラスタで**SSH**機能を有効にする：ストレージクラスタノードでリモートアクセス機能を有効にするには、を参照してください "このトピック"。
- ファイアウォールの設定：管理ノードがプロキシサーバの背後にある場合は、sshd.configファイルで次のTCPポートを設定しておく必要があります。

| **TCP** ポート | 説明 | 接続方向 |
|---|---|---|
| 443 | オープンサポートトンネルを介したリバースポート転送用の API 呼び出し / HTTPS をクリックします | 管理ノードからストレージノードへ |
| 22 | SSH ログインアクセス | 管理ノードからストレージノードへ、またはストレージノードからに 管理ノード |

トラブルシューティングのオプション

- [Troubleshoot a cluster node]
- [Troubleshoot a cluster node with NetApp Support]
- [Troubleshoot a node that is not part of cluster]

## クラスタノードのトラブルシューティングを行う

sfreadonlyシステムアカウントを使用した基本的なトラブルシューティングを実行できます。

手順

1. 管理ノードVMのインストール時に選択したアカウントのログインクレデンシャルを使用して、管理ノードにSSH接続します。
2. 管理ノードで'/sf/bin'に移動します
3. ご使用のシステムに適したスクリプトを検索します。
   - SignSshKeys.ps1
   - SignSshKeys.py
   - SignSshKeys.sh

> SignSshKeys.ps1はPowerShell 7以降に依存し、SignSshKeys.pyはPython 3.6.0以降およびに依存しています "モジュールを要求します"。
>
> 「SignSshKeys」スクリプトは、「user」、「user.pub」、および「user-cert.pub」ファイルを現在の作業ディレクトリに書き込みます。これらのファイルはあとで「ssh」コマンドで使用されます。ただし、公開鍵ファイルがスクリプトに提供されると、ディレクトリに書き込まれるのは「<public_key>」ファイル（「<public_key>」で置き換えられた「公開鍵ファイル」の接頭辞）のみです。

4. 管理ノードでスクリプトを実行して、SSHキーチェーンを生成します。スクリプトでは、クラスタ内のすべてのノードに対して、sfreadonlyシステムアカウントを使用したSSHアクセスを有効にしています。

```
SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
--publickey [public key path]
```

   a. 次の各パラメータについて、[]括弧内の値（括弧を含む）を置き換えます。

   > 省略形またはフル形式のパラメータを使用できます。

   - **--ip|-i [IP address]**：APIの実行対象となるターゲットノードのIPアドレス。
   - **--user|-u [username]**：API呼び出しの実行に使用するクラスタユーザ。
   - （任意）**--duration|-d[hours]**：符号付きキーの有効期間は、時間単位の整数として保持する必要があります。デフォルトは 24 時間です。
   - （任意）**-publickey |-k [**公開鍵のパス**]**：ユーザが公開鍵を指定した場合のパス。

   b. 入力内容を次のコマンド例と比較します。この例では'10.116.139.195'はストレージ・ノードのIPで'admin'はクラスタ・ユーザ名で'キーの有効期間は2時間です

```
sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 10.116.139.195 --user admin --duration
2
```

c. コマンドを実行します。

5. ノードIPへのSSH接続：

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

基本的なLinuxシステムおよびネットワークのトラブルシューティングコマンド(pingコマンドなど)やその他の読み取り専用コマンドを実行できます。

6. （任意）ディセーブルにします "リモートアクセス機能" トラブルシューティングが完了したら、もう一度実行します。

> SSHを無効にしないと、管理ノードでSSHが有効なままになります。SSH を有効にした設定は、手動で無効にするまで、更新やアップグレードを通じて管理ノードで維持されます。

## ネットアップサポートでクラスタノードのトラブルシューティングを行います

ネットアップサポートは、技術者がより詳細なElement診断を実行できるようにするシステムアカウントを使用して、高度なトラブルシューティングを実行できます。

手順

1. 管理ノードVMのインストール時に選択したアカウントのログインクレデンシャルを使用して、管理ノードにSSH接続します。
2. ネットアップサポートから送信されたポート番号を指定してrstコマンドを実行し、サポートトンネルを開きます。

   rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>`

   ネットアップサポートは、サポートトンネルを使用して管理ノードにログインします。

3. 管理ノードで'/sf/bin'に移動します
4. ご使用のシステムに適したスクリプトを検索します。
   - SignSshKeys.ps1
   - SignSshKeys.py
   - SignSshKeys.sh

> SignSshKeys.ps1はPowerShell 7以降に依存し、SignSshKeys.pyはPython 3.6.0以降およびに依存しています "モジュールを要求します"。
>
> 「SignSshKeys」スクリプトは、「user」、「user.pub」、および「user-cert.pub」ファイルを現在の作業ディレクトリに書き込みます。これらのファイルはあとで「ssh」コマンドで使用されます。ただし、公開鍵ファイルがスクリプトに提供されると、ディレクトリに書き込まれるのは「<public_key>」ファイル（「<public_key>」で置き換えられた「公開鍵ファイル」の接頭辞）のみです。

5. スクリプトを実行して、「--sfadmin」フラグを付けたSSHキーチェーンを生成します。このスクリプトで

は、すべてのノードでSSHを有効にします。

```
SignSshKeys --ip [ip address] --user [username] --duration [hours]
--sfadmin
```

> クラスタノードに—sfadminとしてSSHするには、クラスタ上で「supportAdmin」アクセス権を持つ「--user」を使用してSSHキーチェーンを生成する必要があります。
>
> クラスタ管理者アカウントの「supportAdmin」アクセスを設定するには、Element UIまたはAPIを使用します。
>
> - "Element UIを使用して「supportAdmin」アクセスを設定します"
> - APIを使用して「supportAdmin」アクセスを構成し、「supportAdmin」を「access」タイプとしてAPI要求に追加します。
>  - "新しいアカウントの「supportAdmin」アクセスを設定します"
>  - "既存のアカウントの「supportAdmin」アクセスを設定します"
>
>  'clusterAdminID'を取得するには'を使用します "ListClusterAdmins" API
>
> 「supportAdmin」アクセスを追加するには、クラスタ管理者または管理者の権限が必要です。

a. 次の各パラメータについて、[]括弧内の値（括弧を含む）を置き換えます。

> 省略形またはフル形式のパラメータを使用できます。

- **--ip|-i [IP address]**：APIの実行対象となるターゲットノードのIPアドレス。
- **--user|-u [username]**：API呼び出しの実行に使用するクラスタユーザ。
- （任意）**--duration|-d[hours]**：符号付きキーの有効期間は、時間単位の整数として保持する必要があります。デフォルトは 24 時間です。

b. 入力内容を次のコマンド例と比較します。この例では'192.168.0.1'はストレージ・ノードのIP 'admin'はクラスタ・ユーザ名'キーの有効期間は2時間'--sfadmin'は'トラブルシューティングのためにNetAppサポート・ノードにアクセスできるようにします

```
sh /sf/bin/SignSshKeys.sh --ip 192.168.0.1 --user admin --duration 2
--sfadmin
```

c. コマンドを実行します。

6. ノードIPへのSSH接続：

```
ssh -i user sfadmin@[node_ip]
```

7. リモートサポートトンネルを閉じるには、次のように入力します。

   rst — killall

8. （任意）ディセーブルにします "リモートアクセス機能" トラブルシューティングが完了したら、もう一度実行します。

   SSHを無効にしないと、管理ノードでSSHが有効なままになります。SSH を有効にした設定は、手動で無効にするまで、更新やアップグレードを通じて管理ノードで維持されます。

### クラスタに属していないノードのトラブルシューティングを行う

クラスタにまだ追加されていないノードについて、基本的なトラブルシューティングを実行できます。sfreadonlyシステムアカウントは、ネットアップサポートの有無に関係なく使用できます。管理ノードを設定している場合は、SSHに使用し、このタスクに提供されたスクリプトを実行できます。

1. SSHクライアントがインストールされているWindows、Linux、またはMacマシンで、ネットアップサポートから提供されたシステムに適したスクリプトを実行します。
2. ノードIPへのSSH接続：

```
ssh -i user sfreadonly@[node_ip]
```

3. （任意）ディセーブルにします "リモートアクセス機能" トラブルシューティングが完了したら、もう一度実行します。

   SSHを無効にしないと、管理ノードでSSHが有効なままになります。SSH を有効にした設定は、手動で無効にするまで、更新やアップグレードを通じて管理ノードで維持されます。

### 詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

## リモートのネットアップサポートセッションを開始します

SolidFire オールフラッシュストレージシステムのテクニカルサポートが必要な場合は、ネットアップサポートがお客様のシステムにリモートで接続できます。セッションを開始してリモートアクセスを確立するために、ネットアップサポートはお客様の環境へのリバース Secure Shell （ SSH ）接続を確立します。

ネットアップサポートとの SSH リバーストンネル接続用の TCP ポートを開くことができます。この接続を介して、ネットアップサポートはお客様の管理ノードにログインします。

作業を開始する前に

- 管理サービス 2.18 以降では、管理ノードでリモートアクセス機能がデフォルトで無効になっています。リモートアクセス機能を有効にするには、を参照してください "管理ノードで SSH 機能を管理します"。
- 管理ノードがプロキシサーバの背後にある場合は、次の TCP ポートを sshd.config ファイルで設定しておく必要があります。

| TCP ポート | 説明 | 接続方向 |
|---|---|---|
| 443 | オープンサポートトンネルを介したリバースポート転送用の API 呼び出し / HTTPS をクリックします | 管理ノードからストレージノードへ |
| 22 | SSH ログインアクセス | 管理ノードからストレージノードへ、またはストレージノードからに 管理ノード |

手順

- 管理ノードにログインし、ターミナルセッションを開きます。
- プロンプトで、次のように入力します。

  rst -r sfsupport.solidfire.com -u element -p <port_number>`

- リモートサポートトンネルを閉じるには、次のように入力します。

  rst — killall

- （任意）ディセーブルにします "リモートアクセス機能" をもう一度クリックします

> SSHを無効にしないと、管理ノードでSSHが有効なままになります。SSH を有効にした設定は、手動で無効にするまで、更新やアップグレードを通じて管理ノードで維持されます。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

# 管理ノードで SSH 機能を管理します

REST API を使用して、管理ノード（ mNode ）の SSH 機能の無効化、再有効化、ステータスの確認を行うことができます。提供する SSH 機能 "ネットアップサポートの Remote Support Tunnel （ RST ）セッションアクセス" 管理サービス 2.18 以降を実行する管理ノードでは、はデフォルトで無効になっています。

管理サービス2.20以降では、NetApp Hybrid Cloud ControlのUIを使用して管理ノードのSSH機能を有効または無効にすることができます。

必要なもの

- * NetApp Hybrid Cloud Controlの権限*：管理者の権限が必要です。
- * クラスタ管理者権限 * ：ストレージクラスタに対する管理者権限があります。
- * Element ソフトウェア * ：クラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降が実行されている必要があります。
- * 管理ノード * ：バージョン 11.3 以降を実行する管理ノードを導入しておきます。
- 管理サービスの更新：
  - NetApp Hybrid Cloud ControlのUIを使用するために、を更新しておきます "管理サービスのバンドル" をバージョン2.20にアップグレードします。
  - REST API UIを使用するために、を更新しておきます "管理サービスのバンドル" バージョン 2.17 へ。

オプション（ **Options** ）

- [Disable or enable the SSH capability on the management node using NetApp Hybrid Cloud Control UI]

完了後、次のいずれかのタスクを実行できます "認証"：

- [Disable or enable the SSH capability on the management node using APIs]
- [Determine status of the SSH capability on the management node using APIs]

## NetApp Hybrid Cloud ControlのUIを使用して、管理ノードのSSH機能を無効または有効にします

管理ノードで SSH 機能を無効にしたり、再度有効にしたりできます。提供する SSH 機能 "ネットアップサポートの Remote Support Tunnel （ RST ）セッションアクセス" 管理サービス 2.18 以降を実行する管理ノードでは、はデフォルトで無効になっています。SSH を無効にしても、管理ノードへの既存の SSH クライアントセッションは終了せず、切断もされません。SSHを無効にしたあとで再度有効にすることを選択した場合、NetApp Hybrid Cloud ControlのUIを使用して再度有効にすることができます。

> ストレージクラスタに対してSSHを使用してサポートアクセスを有効または無効にするには、を使用する必要があります "Element UIクラスタ設定ページ"。

手順

1. ダッシュボードで右上のオプションメニューを選択し、 * 構成 * を選択します。
2. Support Access for Management Node *画面で、スイッチを切り替えて管理ノードSSHを有効にします。
3. トラブルシューティングが完了したら、* Support Access for Management Node *画面で、スイッチを切り替えて管理ノードSSHを無効にします。

## APIを使用して、管理ノードのSSH機能を無効または有効にします

管理ノードで SSH 機能を無効にしたり、再度有効にしたりできます。提供する SSH 機能 "ネットアップサポートの Remote Support Tunnel （ RST ）セッションアクセス" 管理サービス 2.18 以降を実行する管理ノードでは、はデフォルトで無効になっています。SSH を無効にしても、管理ノードへの既存の SSH クライアントセッションは終了せず、切断もされません。SSH を無効にしたあとで再度有効にすることを選択した場合は、同じ API を使用して再度有効にすることができます。

管理サービス 2.18 以降の場合：

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

管理サービス 2.17 以前：

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

API コマンドで使用されるベアラー '$ ｛ token ｝ ' を検索できます "許可します"。ベアラー '$ ｛ token ｝ ' は curl 応答に含まれています。

**REST API** の **UI** の手順

1. 管理ノードの IP アドレスのあとに「 /mnode/ 」を入力して、管理ノード API サービスの REST API UI にアクセスします。

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. 「 * Authorize * 」（認証）を選択して、次の手順を実行
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. セッションを開始するには、 * Authorize * を選択します。
   d. ウィンドウを閉じます。
3. REST API UI から、 * PUT / settingsusel/ssh * を選択します。
   a. [* 試してみてください * ] を選択します。
   b. SSH をディセーブルにするには '**enabled** パラメータを 'false' に設定し ' 前にディセーブルにした SSH 機能を再度イネーブルにするには 'true' を設定します
   c. [* Execute] を選択します。

## **API**を使用して、管理ノードの**SSH**機能のステータスを確認します

管理ノードで SSH 機能が有効になっているかどうかは、管理ノードのサービス API を使用して確認できます。管理サービス 2.18 以降を実行する管理ノードでは、 SSH はデフォルトで無効になっています。

管理サービス 2.18 以降の場合：

```
curl -k -X PUT
"https://<<ManagementNodeIP>/mnode/2/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

管理サービス 2.17 以前：

```
curl -X PUT
"https://<ManagementNodeIP>/mnode/settings/ssh?enabled=<false/true>" -H
"accept: application/json" -H  "Authorization: Bearer ${TOKEN}"
```

API コマンドで使用されるベアラー '$ ｛ token ｝ ' を検索できます "許可します"。ベアラー '$ ｛ token ｝ ' は curl 応答に含まれています。

**REST API の UI の手順**

1. 管理ノードの IP アドレスのあとに「 /mnode/ 」を入力して、管理ノード API サービスの REST API UI にアクセスします。

   ```
   https://<ManagementNodeIP>/mnode/
   ```

2. 「 * Authorize * 」（認証）を選択して、次の手順を実行
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. セッションを開始するには、 * Authorize * を選択します。
   d. ウィンドウを閉じます。
3. REST API UI から、 * GET / settings拘束 / ssh * を選択します。
   a. [* 試してみてください * ] を選択します。
   b. [* Execute] を選択します。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.